Refactoring

Carsten Gips (HSBI)

17. März 2025

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Was ist Refactoring?

Refactoring ist, wenn einem auffällt, daß der Funktionsname `foobar` *ziemlich bescheuert ist, und man die Funktion in* `sinus` *umbenennt.*

Quelle: "356: Refactoring" by Andreas Bogk on Lutz Donnerhacke: "Fachbegriffe der Informatik"

Was ist Refactoring?

Refactoring ist, wenn einem auffällt, daß der Funktionsname `foobar` *ziemlich bescheuert ist, und man die Funktion in* `sinus` *umbenennt.*

Quelle: "356: Refactoring" by Andreas Bogk on Lutz Donnerhacke: "Fachbegriffe der Informatik"

Refactoring (noun): a change made to the internal structure of software to make it easier to understand and cheaper to modify without changing its observable behaviour.

Quelle: (Fowler 2011, p. 53)

Anzeichen, dass Refactoring jetzt eine gute Idee wäre

- Code "stinkt" (zeigt/enthält *Code Smells*)

- Schwer erklärbarer Code
- Verständnisprobleme, Erweiterungen

"Three strikes and you refactor."

Quelle: (Fowler 2011, p. 58): "The Rule of Three"

Bevor Sie loslegen . . .

1. **Unit Tests** schreiben
   - Normale und ungültige Eingaben
   - Rand- und Spezialfälle
2. **Coding Conventions** einhalten
   - Sourcecode formatieren (lassen)
3. Haben Sie die fragliche Codestelle auch wirklich verstanden?!

Vorgehen beim Refactoring

- Kleine Schritte: immer nur **eine** Änderung zu einer Zeit
- Nach **jedem** Refactoring-Schritt **Testsuite** laufen lassen

  => Nächster Refactoring-Schritt erst, wenn alle Tests wieder "grün"
- Versionskontrolle nutzen: **Jeden** Schritt **einzeln** committen

Refactoring-Methode: Rename Method/Class/Field

Vorher

```
public String getTeN() {}
```

Nachher

```
public String getTelefonNummer() {}
```

Refactoring-Methode: Encapsulate Field

Vorher

```java
int cps;

public void printDetails() {
    System.out.println("Credits: " + cps);
}
```

Nachher

```java
private int cps;

int getCps() { return cps; }
void setCps(int cps) {  this.cps = cps;  }

public void printDetails() {
    System.out.println("credits: " + getCps());
}
```

Refactoring-Methode: Extract Method/Class

Vorher

```java
public void printInfos() {
    printHeader();
    // Details ausgeben
    System.out.println("name:    " + name);
    System.out.println("credits: " + cps);
}
```

Nachher

```java
public void printInfos() {
    printHeader();
    printDetails();
}
private void printDetails() {
    System.out.println("name:    " + name);
    System.out.println("credits: " + cps);
}
```

Refactoring-Methode: Move Method

Vorher

```java
public class Kurs {
    int cps;
    String descr;
}

public class Studi extends Person {
    String name;
    int cps;
    Kurs kurs;

    public void printKursInfos() {
        System.out.println("Kurs:    " + kurs.descr);
        System.out.println("Credits: " + kurs.cps);
    }
}
```

Refactoring-Methode: Move Method (cnt.)

Nachher

```java
public class Kurs {
    int cps;
    String descr;

    public void printKursInfos() {
        System.out.println("Kurs:    " + descr);
        System.out.println("Credits: " + cps);
    }
}

public class Studi extends Person {
    String name;
    int cps;
    Kurs kurs;

    public void printKursInfos() { kurs.printKursInfos(); }
}
```

Refactoring-Methode: Pull Up, Push Down (Field, Method)

Vorher

```java
public class Person { }

public class Studi extends Person {
    String name;
    public void printDetails() { System.out.println("name:    " + name); }
}
```

Nachher

```java
public class Person { protected String name; }

public class Studi extends Person {
    public void printDetails() { System.out.println("name:    " + name); }
}
```

Wrap-Up

Behebung von **Bad Smells** durch **Refactoring**

=> Änderung der inneren Struktur ohne Beeinflussung des äußeren Verhaltens

- Verbessert Lesbarkeit, Verständlichkeit, Wartbarkeit
- Immer nur kleine Schritte machen
- Nach jedem Schritt Testsuite laufen lassen
- Katalog von Maßnahmen, beispielsweise *Rename*, *Extract*, *Move*, *Push Up/Pull Down*, ...
- Unterstützung durch IDEs wie Eclipse, Idea, ...

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions

- Citation "*Refactoring ist, wenn . . .*": "356: Refactoring" by Andreas Bogk on Lutz Donnerhacke: "Fachbegriffe der Informatik"
- Citation "*Refactoring (noun): a change . . .*": (Fowler 2011, p. 53)
- Citation "*The Rule of Three*": (Fowler 2011, p. 58)